

Jika ingin membuat challenge CTF Jeopardy tentang **Attack on ECC – Smart's Attack**, fokusnya adalah pada **anomalous elliptic curves**, yaitu kurva dengan jumlah titik sama dengan ukuran field: $\#E(\mathbb{F}_p)=p$. Pada kondisi ini, ECDLP yang biasanya sulit dapat direduksi menjadi operasi pada bilangan (p) -adic sehingga private key dapat diperoleh jauh lebih cepat. ([ECC Danil](#))

Konsep Dasar

Diberikan:

- Kurva elliptic (E) di atas $(\mathbb{F}_p)$
- Generator (G)
- Public key ($Q=dG$)

Biasanya pemain harus mencari (d).

Pada kurva normal:

- Pollard Rho $\approx (O(\sqrt{n}))$

Pada anomalous curve:

- Smart's Attack dapat memecahkan ECDLP secara jauh lebih efisien dengan memanfaatkan lifting ke $(\mathbb{Q}_p)$. ([ECC Danil](#))

Contoh Soal CTF

challenge.py

```
from sage.all import *
from Crypto.Util.number import bytes_to_long

FLAG = b"CTF{smart_attack_demo}"

p = 1019

E = EllipticCurve(GF(p), [618, 206])

assert E.order() == p

G = E.gens()[0]

d = bytes_to_long(FLAG)
```

$$Q = d * G$$

```
print(f'p = {p}')
```

```
print(f'E = y^2 = x^3 + 618*x + 206')
```

```
print(f'G = {G}')
```

```
print(f'Q = {Q}')
```

Output:

p = 1019

$$E = y^2 = x^3 + 618x + 206$$

$$G = (321 : 383 : 1)$$

$$Q = (820 : 556 : 1)$$

Tujuan:

Recover FLAG

Informasi yang Diberikan ke Peserta

p = 1019

a = 618

b = 206

$$G = (321, 383)$$

$$Q = (820, 556)$$

Analisis Solver

Pertama cek apakah kurva anomalous:

E.order()

hasil:

1019

karena:

$\#E = p$

maka Smart's Attack berlaku. ([ECC Danil](#))

Solver Sage

```
from sage.all import *
```

```
p = 1019
```

```
E = EllipticCurve(GF(p), [618,206])
```

```
G = E(321,383)
```

```
Q = E(820,556)
```

```
# Smart Attack
```

```
d = SmartAttack(G, Q, p)
```

```
print(d)
```

Output:

...

Kemudian:

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes
```

```
print(long_to_bytes(d))
```

Output:

```
b'CTF{smart_attack_demo}'
```

Versi Medium

Gunakan prime 128-bit:

```
p = random_prime(2^128)
```

Generate anomalous curve:

$E.\text{order()} == p$

Berikan:

p

a

b

G

Q

Pemain harus mengenali bahwa:

$\#E = p$

dan menjalankan Smart's Attack.

Versi Hard

Jangan berikan informasi bahwa kurva anomalous.

Berikan hanya:

p

a

b

G

Q

Pemain harus:

1. Menghitung orde kurva

2. Menemukan

[
 $\#E(\mathbb{F}_p) = p$
]

3. Mengenali kerentanan

4. Menjalankan Smart's Attack

Hint yang Cocok di CTF

Hint 1:

Not every elliptic curve is equally secure.

Hint 2:

Count carefully.

Hint 3:

What if the curve has exactly p points?

Apa yang Diuji?

Peserta harus memahami:

- ECDLP
- Elliptic Curve Order
- Anomalous Curve
- Smart's Attack
- (p) -adic lifting (secara konsep)
- Implementasi SageMath untuk ECC attack. ([ECC Danil](#))

Ini termasuk kategori **ECC Cryptanalysis** yang cukup sering muncul pada challenge tingkat menengah hingga lanjut, terutama ketika penyelenggara ingin menguji apakah peserta mengenali kurva anomalous daripada langsung menjalankan Pollard Rho. ([ECC Danil](#))